УЧЕБНЫЙ ДОКЛАД

Виды действия электромагнитных полей на человека

Тепловое • нетепловое • соматическое • генетическое

Выполнили: Тукалкин В.А.
Святохо В.В

Преподаватель: Смирнова Н.В.

2026

Что такое электромагнитные поля?

ЭМП — физические поля, возникающие при электрических зарядах и токах; человек постоянно встречается с ними в быту и на работе.

01

Бытовые источники

- Электропроводка и бытовая техника
- Смартфоны, Wi-Fi и Bluetooth
- Индукционные плиты

02

Технологические

- Линии электропередачи
- Радио- и телепередатчики
- Радарное и промышленное оборудование

03

Медицинские

- МРТ и физиотерапевтические установки
- Диагностическое и лабораторное оборудование
- Профессиональная работа требует специальных правил

НИЗКАЯ ЧАСТОТА | РАДИОЧАСТОТЫ | ИНФРАКРАСНЫЙ / ВИДИМЫЙ / УФ | РЕНТГЕН / ГАММА

Часть спектра — неионизирующая; рентгеновское и гамма-излучение — ионизирующее. Границы отдельных диапазонов зависят от энергии фотонов.

Источник: ВОЗ, Electromagnetic fields; WHO Q&A, 2007/2016

Два разных основания классификации

Тепловое/нетепловое описывает механизм воздействия, а соматическое/генетическое — тип возможного результата.

ПО МЕХАНИЗМУ

Тепловое

Поглощённая энергия нагревает ткани

Нетепловое

Эффект не объясняется заметным нагревом

ПО ТИПУ РЕЗУЛЬТАТА

Соматическое

Проявляется у самого облучённого человека

Генетическое

Изменения генетического материала клеток

Категории могут пересекаться: например, тепловое повреждение — соматический эффект.

Тепловое действие

Хорошо установленный эффект радиочастотных полей высокой интенсивности — нагрев тканей.

1

Поглощение

Энергия поля передаётся тканям

2

Нагрев

Часть энергии превращается в тепло

3

Тепловая нагрузка

Организм не успевает отводить тепло

4

Возможное повреждение

Перегрев или локальный ожог при сильном поле

Что важно

Риск зависит от частоты, интенсивности, длительности воздействия и того, какие ткани поглощают энергию.

Примеры

Мощные RF-нагреватели, неправильно используемое промышленное или медицинское оборудование.

Нетепловое действие: что известно?

Так называют эффекты, которые не объясняются заметным повышением температуры; доказательность отдельных эффектов различается.

Возможные механизмы

1. **Низкие частоты** — индуцированные токи в тканях могут стимулировать нервы и мышцы при достаточной интенсивности
2. **Клеточные процессы** — изучаются изменения сигнализации, окислительного стресса и экспрессии генов
3. **Биологический ответ** — сам факт измеримого изменения ещё не означает вред здоровью

Как трактовать исследования

Установлено — При низких частотах сильные поля могут вызывать стимуляцию нервов и мышц.

Изучается — Некоторые клеточные и долгосрочные эффекты обсуждаются, результаты не всегда воспроизводимы.

Не доказано — Убедительных доказательств вредных нетепловых эффектов слабых бытовых RF-полей не получено. По оценке ВОЗ/ICNIRP, данные пока не обосновывают пересмотр пределов; исследования продолжаются.

Научная осторожность: «не выявлено» не равно «доказано абсолютное отсутствие риска».

Источник: ВОЗ, Electromagnetic fields; ICNIRP, RF EMF Guidelines (2020)

Соматическое действие

Соматические эффекты — изменения в организме самого человека, подвергшегося воздействию.

При чрезмерном RF-воздействии

- Перегрев тканей
- Локальные ожоги при высокой интенсивности
- Особое внимание — промышленные и медицинские установки

При низкочастотных полях

- Индуцированные токи в организме
- При высоком уровне — стимуляция нервов и мышц
- Оценка проводится с учётом частоты и величины поля

В повседневной среде

- Уровни обычно существенно ниже уровней, вызывающих острые эффекты
- Неспецифические жалобы сами по себе не доказывают причинную связь
- При сомнениях нужна профессиональная оценка экспозиции

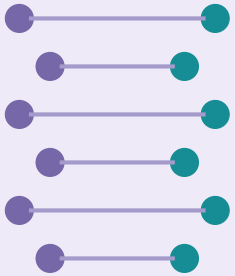
Соматический эффект не обязательно означает постоянное повреждение; значение имеют уровень, длительность и условия воздействия.

Источник: ВОЗ, Radiation: Electromagnetic fields

Генетическое действие

Ключевой вопрос: может ли воздействие повреждать ДНК или вызывать наследуемые изменения?

Ионизирующее излучение



Фотон обладает энергией, достаточной для ионизации; возможны прямые и косвенные повреждения ДНК. Риск зависит от дозы и типа излучения.

Неионизирующие ЭМП

Радиочастотные фотоны не обладают энергией для прямой ионизации атомов или разрыва химических связей. ВОЗ/ICNIRP не считают генетический вред при обычных нетепловых уровнях установленным. Обзор-карта 2025 г. указывает на возможную генотоксичность и рекомендует дальнейшие исследования; результаты неоднородны, причинная связь с вредом для человека не установлена.

Нельзя автоматически переносить выводы об ионизирующем излучении на радиочастотные поля — это разные физические воздействия.

Источники: ВОЗ; ICNIRP (2020); IARC, Vol. 102; обзор генотоксичности (2025)

Что известно достоверно, а что изучается?

Для корректного доклада важно показывать не только возможные риски, но и качество доказательств.

✓ Научный консенсус

- Сильные RF-поля могут нагревать ткани.
- Сильные низкочастотные поля могут стимулировать нервы и мышцы.
- **ВОЗ и ICNIRP:** при кратковременном воздействии уровней, типичных для бытовой среды, явных вредных последствий не выявлено. Это не отменяет необходимости соблюдать установленные пределы воздействия.

? Открытые вопросы

- Долгосрочные эффекты слабых полей остаются предметом исследований; результаты нельзя считать окончательным доказательством вреда.
- Клеточные и эпидемиологические исследования дают противоречивые результаты; воспроизводимость многих эффектов не подтверждена.
- **Обзор 2025 г. (Front. Public Health):** описывает неоднородные данные о потенциальной генотоксичности, в том числе *in vitro*; доказанная причинная связь с вредом для человека не установлена.

IARC, группа 2B («возможно канцерогенные»): ограниченные доказательства канцерогенности у людей (главным образом эпидемиологические); категория не доказывает причинную связь и не оценивает риск при конкретной экспозиции. Для сравнения: традиционные азиатские маринованные овощи также отнесены к группе 2B (IARC, Vol. 56).

Источники: ВОЗ; ICNIRP (2020); IARC, Vol. 56 и 102; Weller et al. (2025).

От чего зависит потенциальный риск?

Один и тот же тип устройства может создавать разную экспозицию в разных условиях.

01 Уровень поля

Напряжённость E и H; плотность потока энергии в подходящих диапазонах.

02 Частота

Определяет, как энергия взаимодействует с тканями и насколько глубоко поглощается.

03 Длительность

Важна продолжительность воздействия и возможность организма отводить тепло.

04 Расстояние

Для многих источников поле снижается по мере удаления от источника.

05 Условия и геометрия

Расположение тела, направленность источника, отражения и рабочая зона.

Поэтому оценка безопасности должна опираться на измерения и применимые нормативы, а не только на расстояние или субъективные ощущения.

Источник: ВОЗ, EMF Project; ICNIRP Guidelines (2020)

Как снизить ненужное воздействие

Главные меры — инженерный контроль, соблюдение инструкций и проверка уровней там, где это необходимо.

01	**Увеличить дистанцию**	Не находиться без необходимости рядом с мощными передатчиками и работающими промышленными установками.
02	**Сократить время в опасной зоне**	Выполнять требования работодателя и инструкции оборудования; соблюдать ограждения и блокировки.
03	**Использовать техническую защиту**	Экранирование, заземление и организация рабочей зоны должны подбираться специалистами под конкретную частоту.
04	**Проверять и измерять**	Исправность оборудования, периодический контроль и профессиональные измерения при необходимости.

Не полагайтесь на «антирадиационные» наклейки и непроверенные устройства: они не заменяют измерения и соблюдение нормативов.

Источник: ВОЗ, Wireless technologies; СанПиН РФ

Какие документы учитывать?

Нормы зависят от частоты, среды и характера воздействия. Для учебной презентации важна корректная ссылка на применимые документы.

СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы… факторов среды обитания». Используется для гигиенических нормативов физических факторов; смотрят актуальную редакцию и нужный диапазон.

Нормативы для рабочих мест

Для производственного воздействия применяют действующие санитарные требования к физическим факторам на рабочих местах; перед использованием нужно проверять статус и актуальные изменения документа.

ГОСТ Р 54148-2010

Стандарт о методах оценки и измерений ЭМП от бытовых и аналогичных электрических приборов. Это методический документ, а не универсальная норма для всех источников.

ГОСТ Р 7.0.100-2018

Устанавливает общие требования к библиографическому описанию ресурсов. Применяется к списку источников, а не к дизайну слайдов.

Важно: универсального ГОСТа, который предписывает оформление любой учебной презентации, нет. Приоритет имеют требования учебного заведения или преподавателя.

ИТОГИ

Главное, что нужно запомнить

01	**Тепловое действие**	Нагрев тканей при поглощении энергии — хорошо установленный механизм при высоких уровнях RF-поля.
02	**Нетепловое действие**	Для слабых бытовых RF-полей убедительных доказательств вредных нетепловых эффектов не получено; исследования продолжаются.
03	**Соматическое действие**	Возможные последствия для самого человека зависят от частоты, интенсивности и времени воздействия.
04	**Генетическое действие**	По оценкам ВОЗ/ICNIRP, генетический вред при обычных нетепловых уровнях не установлен; результаты отдельных исследований неоднородны.

Безопасность начинается с достоверных данных, измерений и соблюдения применимых нормативов.

Литература и нормативные материалы

1. **World Health Organization. Radiation: Electromagnetic fields — Questions and Answers.**

   https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-electromagnetic-fields

2. **ICNIRP. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 kHz–300 GHz). Health Physics. 2020;118(5):483–524.**

   https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPrfgdl2020.pdf

3. **International Agency for Research on Cancer. Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields. IARC Monographs, Vol. 102.**

   https://publications.iarc.who.int/126

4. **A scoping review and evidence map of radiofrequency field exposure and genotoxicity. Front. Public Health. 2025;13:1613353.**

   https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12343714/

5. **СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.**

   https://docs.cntd.ru/document/573500115

6. **ГОСТ Р 54148-2010. Воздействие на человека электромагнитных полей от бытовых и аналогичных электрических приборов. Методы оценки и измерений.**

   https://files.stroyinf.ru/Data/503/50316.pdf

7. **ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления.**

   https://protect.gost.ru/gost/details/389dfd5a-535a-458a-81c3-14b729b1cee1

8. **IARC. Some Naturally Occurring Substances. IARC Monographs, Vol. 56. Lyon: IARC; 1993 (раздел “Pickled Vegetables”).**

   https://publications.iarc.who.int/74